ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Villa Mercedes, 23 de noviembre de 2018

VISTO:

EL EXPEDIENTE CUDAP: UVM Nº 00001552/2018

CONSIDERANDO:

Que la Coordinadora de la Carrera Ingeniería en Sistemas de Información, Licenciada Vanesa **TORRES** eleva propuesta para la realización del curso: **"Algebra Lineal y Geometría Analítica".**

Que se protocoliza la nómina de profesionales que participan en el desarrollo del curso

Que el curso mencionado se dictará a partir del 06 de agosto de 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2018.

Que él mismo está destinado a los estudiantes de primer año de la Carrera Analista en Sistemas de Información, perteneciente a la Escuela de Ingeniería.

Que la modalidad del dictado será presencial, crédito horario de 75 horas presenciales Teórico-Practicas.

Que los requisitos para acceder al curso es tener aprobado el curso de Introducción a la Programación.

Que en el presente expediente se adjuntan el formulario completo del programa, cronograma, contenidos y bibliografía y que se detallan en el Anexo Único.

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información avala el dictado del curso mencionado.

Que la Directora de Escuela Ing. Ellen ROVERES, eleva la propuesta al Secretario Académico para su consideración.

Que el Secretario Académico habiendo tomado conocimiento de la propuesta pasa a Secretaría Legal y Técnico a los efectos de sugerir acto administrativo.

Que el Secretario Legal y Técnico remite a la Oficina de Despacho para la confección de la Resolución correspondiente.

Que la presente medida se realiza en virtud de lo establecido en el Artículo 49º de la Ley 24521 de Educación Superior.

Que corresponde su protocolización.

Por ello y en uso de sus atribuciones

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

EL RECTOR ORGANIZADOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES RESUELVE:

Mg. Enf. Graciela N. BALANZA
Secretaria Académica
a/c Sec. Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ARTICULO 1º.-PROTOCOLIZAR el curso: **"Algebra Lineal y Geometría Analítica"**.., que se dicta a partir del 06 de agosto de 2018 y hasta el 16 de noviembre de 2018. En el ámbito de la Universidad, con modalidad de

Cpde.RESOLUCIÓN R. Nº 001163/2018

ES COPIA

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE VILLA MERCEDES
Ministerio de Educación de la Nación

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

dictado presencial y con un crédito horario de 75 horas presenciales Teórico-Practicas. Adjuntándose en el Anexo Único de la Presente el formulario completo del programa, cronograma, contenidos y bibliografía.

ARTÍCULO 2º.- PROTOCOLIZAR la nómina de los Profesionales que participan en el dictado del curso: "**Algebra Lineal y Geometría Analítica**" que se detalla a continuación:

Responsable:Ing.Qca.**MONTENEGRO** María Margarita DNI 18.206.118

Coordinadora: Licenciada **TORRES** Silvia Vanesa DNI 30.312.995

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.

RESOLUCIÓN R. N° 001163/2018

Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

Mg. Graciela Noemí BALANZA
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ES COPIA

Araceli REINOSO
Oficina Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXO UNICO

1. **DENOMINACIÓN DEL CURSO: ALGEBRA LINEAL Y GEOMETRIA ANALITICA**
2. **UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE:** Escuela de Ingeniería
3. **RESPONSABLE:** Ing. Qca. María Margarita Montenegro
4. **CO-RESPONSABLE:** --
5. **COORDINADORA:** Lic. Silvia Vanesa Torres
6. **CATEGORIZACIÓN:** Curso de capacitación
7. **CRÉDITO HORARIO TOTAL:** 75 hs
8. **DESTINATARIOS:** Alumnos de primer año de la carrera de Analistas en Sistemas de Información – Escuela de Ingeniería – UNViMe
9. **REQUISITOS:** tener aprobado el curso Matemáticas Discretas – Aprobado por Resolución 501/2018.
10. **CUPO:** 120 alumnos
11. **CALENDARIO DE ACTIVIDADES:**
    El curso se dictará a partir del 6 de agosto hasta el 16 de noviembre
    Lunes: 9:00 a 12:00
    Jueves: 9:00 a 11:00
    Lugar de dictado: Aula 1 – España y Balcarce

Dr. David Rivarola
Director Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

12. **FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE APROBADOS:** 23 de noviembre 2018
13. **OBJETIVOS:**
    Al finalizar el curso se espera que los alumnos sean capaces de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Operar con matrices y calcule determinantes. Comprenda las operaciones de producto escalar, vectorial y mixto y los aplique a situaciones de problemas. Resuelva problemas de geometría euclidiana en el plano. Resuelva ejercicios y problemas aplicando operaciones con números complejos. Represente curvas en coordenadas polares. Comprenda los conceptos fundamentales de espacios vectoriales.

Mg. Esp. Graciela N. BALANZA
Secretaria Académica
a/c Sec. Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

14. **CONTENIDOS MÍNIMOS:**
    El cuerpo de los números complejos. Polinomios. Geometría en el plano y el espacio. Vectores. Producto escalar. Magnitud, distancia y ángulo. Rectas y planos. Paralelismo y perpendicularidad. Matrices. Operaciones aritméticas matriciales. Transposición. Matriz inversa. Sistemas de ecuaciones lineales. Eliminación gaussiana. Determinantes. Espacios

vectoriales R^n. Sub-espacios. Generadores. Independencia lineal. Bases y dimensión. Intersección, suma y suma directa de sub-espacios.

15. PROGRAMA:

Unidad I: Polinomios

Expresiones algebraicas, clasificación. Grado de un polinomio. Polinomio ordenado, completo. Valor numérico de un polinomio. Operaciones con polinomios, suma, multiplicación, división, Regla de Ruffini, Teorema del Resto, potenciación. Factorización.

Unidad II: Álgebra de números complejos

Definición de números complejos. Operaciones con números complejos. Representación gráfica de complejos. Formas binómica y polar de un complejo. Potencias y raíces de un n33úmero complejo. Exponencial compleja. Propiedades.

Unidad III: Magnitudes escalares y vectoriales

Magnitudes escalares y vectoriales. Conceptos. Ejemplos. Concepto de vector geométrico. Componentes de un vector. Cosenos directores y ángulos directores de un vector. Ángulo entre dos vectores. Adición y sustracción de vectores. Producto de un escalar por un vector. Vectores fundamentales. Descomposición canónica de un vector. Producto escalar. Aplicaciones. Producto vectorial. Aplicaciones. Producto mixto y otros productos vectoriales.

Unidad IV: Geometría Analítica en el Plano

Introducción a sistemas de coordenadas. Coordenadas cartesianas ortogonales. Distancia entre dos puntos. Distancia entre un punto y una recta. Ecuación de la recta dados: dos puntos, un punto y la pendiente y un punto y la ordenada al origen. Ecuación vectorial de la recta. Rectas paralelas y rectas perpendiculares. Condiciones. Circunferencia: formas normal y desarrollada. Parábola. Definición, ecuación y elementos. Elipse. Definición, ecuación y elementos. Hipérbola: definición, ecuación y elementos. Ecuaciones paramétricas en el plano: recta, circunferencia, elipse, parábola y otras curvas. Sistemas de coordenadas polares. Relaciones entre coordenadas cartesianas y polares.

Unidad V: Sistemas de ecuaciones lineales y matrices.

Introducción a los sistemas de ecuaciones lineales. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ecuaciones con n incógnitas: Eliminación Gauss-Jordan y Gaussiana. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Matrices y operaciones con matrices. Igualdad de matrices. Suma de matrices. Multiplicación de matrices. Multiplicación de un escalar por una matriz. Propiedades del álgebra de matrices. Matrices y sistemas de ecuaciones lineales. Inversa de una matriz cuadrada. Transpuesta de una matriz. Matrices Elementales y matrices Inversas. Factorización LU de una matriz.

Unidad VI: Determinantes.

Definición. Propiedades de la función determinante. Determinante e inversas. Regla de Cramer.

Unidad VII: Espacios vectoriales

Espacios vectoriales Rn. Subespacios generadores. Independencia lineal. Bases y dimensión. Intersección, suma y suma directa de sub-espacios.

Dr. David Rivarola
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Esp. Graciela N. BALANZA
Secretaria Académica
a/c Sec. Planeamiento
Universidad Nacional de Villa Mercedes

16. SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Un alumno alcanzará la aprobación en la asignatura, si al finalizar su dictado hubiese cumplido los siguientes requisitos:

ES COPIA

a) Haber asistido regular y obligatoriamente al 80% de las clases teórico-prácticas en los días y horarios asignados a tal fin.
Se entiende por asistencia regular, el cumplimiento de la asistencia del 80% de las clases antes de cada evaluación parcial.
b) Haber aprobado dos (2) evaluaciones parciales, cada una de ellas con un puntaje no inferior a los 70 puntos (de primera instancia o en los recuperatorios) según los criterios de corrección fijados y dados a conocer a los estudiantes.
c) Cada evaluación parcial tendrá su recuperación en un término de aproximadamente de una semana de haber sido entregados los resultados. Aquellos alumnos que hubieran aprobado al menos un (1) parcial satisfactoriamente, de primera instancia ó en recuperaratorio, tendrán derecho a una segunda recuperación del parcial que adeuden al finalizar el dictado de la asignatura.
Los alumnos con situaciones sociales diferenciadas (que trabajan, alumnas madres, alumnos de seleccionados deportivos, etc.) y hubieran acreditado esta situación en tiempo y forma, tendrán derecho a hacer una segunda recuperación cualquiera sea su situación con respecto al número de parciales aprobados.
Los resultados de las evaluaciones parciales serán informados dentro de las 72 hs hábiles de su realización, mediante aviso en la cartelera correspondiente y/o publicación en campus virtual. Los alumnos tienen la posibilidad de obtener aclaraciones y/o explicaciones referidas a los ítems que integran el documento de evaluación hasta tres dias hábiles con posterioridad a la publicación de los resultados.

Estas condiciones de aprobación del curso serán informadas al comienzo del curso.

17. BIBLIOGRAFÍA:

Bibliografía básica:

[1] GROSSMAN S I, Algebra Lineal con aplicaciones, Mc GRAW-HILL, 2008.
[2] LEHMANN C, Geometría Analítica, LIMUSA Noriega editores, 1994.
[3] KOLMAN B G, Algebra Lineal, Pearson Educación, 2006
[4] ANTON H, Introducción al Algebra Lineal, LIMUSA, 2000

Bibliografía Complementaria

[1] LEON S, Algebra Lineal con Aplicaciones, CESCA, 1998
[2] STRANG G, Algebra Lineal y sus Aplicaciones, ADDISON-WESLEY, 1986
[4] DI PIETRO D, Geometría Analítica, Alsina, 1984

18. ARANCEL: --

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RESOLUCIÓN R. N° 001163/2018

Mg. Graciela Noemí BALANZA
Secretaria Académica
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. David RIVAROLA
Rector Organizador
Universidad Nacional de Villa Mercedes